实验三　小型动物识别系统

一 实验目的

1 熟悉和掌握产生式系统的构成和运行机制；

2 掌握基于规则推理的基本方法和技术，掌握正向推理和逆向推理方法；

3 熟悉在具体问题中如何实现正向推理和逆向推理的求解流程。

二 实验预习内容

基于产生式规则的机器推理

三 实验内容

以动物识别系统为例，用选定的编程语言建造规则库和综合数据库，并能对它们进行增加、删除和修改操作，开发能进行正确的正向推理或反向推理的推理机。类似地，也可设计并编程实现一个小型的水果识别专家系统。

1. 动物分类规则集（Ⅰ）

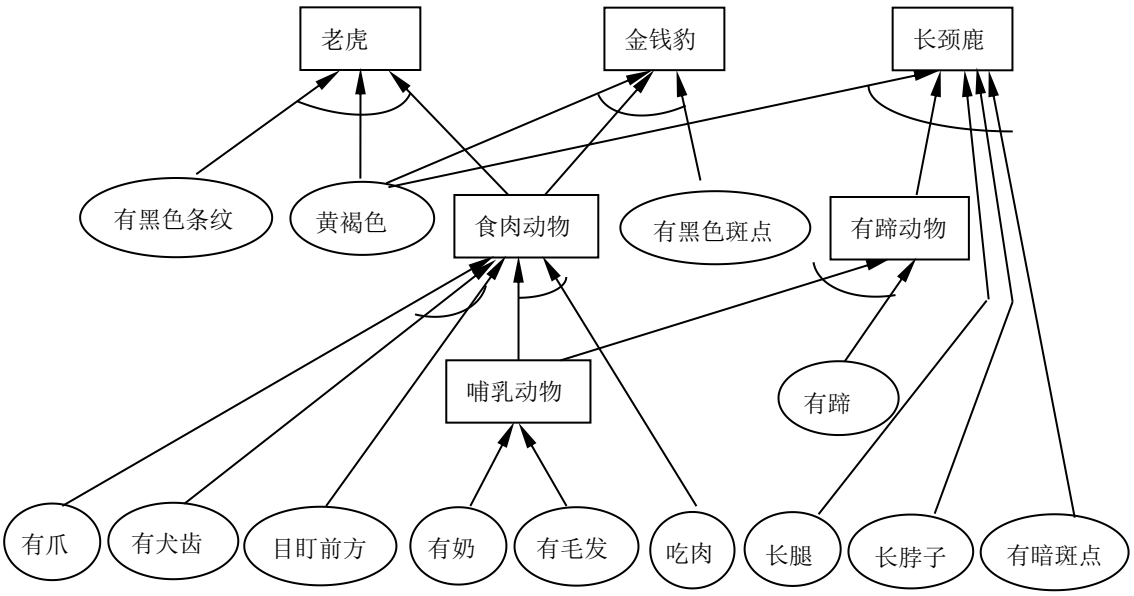


图 7　动物识别系统部分推理网络

（1）若某动物有奶，则它是哺乳动物。

（2）若某动物有毛发，则它是哺乳动物。

（3）若某动物有羽毛，则它是鸟。

（4）若某动物会飞且生蛋，则它是鸟。

（5）若某动物是哺乳动物且有爪且有犬齿且目盯前方，则它是食肉动物。

（6）若某动物是哺乳动物且吃肉，则它是食肉动物。

（7）若某动物是哺乳动物且有蹄，则它是有蹄动物。

（8）若某动物是有蹄动物且反刍食物，则它是偶蹄动物。

（9）若某动物是食肉动物且黄褐色且有黑色条纹，则它是老虎。

（10）若某动物是食肉动物且黄褐色且有黑色斑点，则它是金钱豹。

（11）若某动物是有蹄动物且长腿且长脖子且黄褐色且有暗斑点，则它是长颈鹿。

（12）若某动物是有蹄动物且白色且有黑色条纹，则它是斑马。

（13）若某动物是鸟且不会飞且长腿且长脖子且黑白色，则它是驼鸟。

（14）若某动物是鸟且不会飞且会游泳且黑白色，则它是企鹅。

（15）若某动物是鸟且善飞且不怕风浪，则它是海燕。

2 问题描述

由上述动物识别规则组成规则库，推理机分别采用正向推理算法或反向推理算法，实现对动物的查询。

如给出初始事实：

F1：某动物有毛发

F2：吃肉

F3：黄褐色

F4：有黑色条纹

目标条件为：该动物是什么？

3 规则库扩充

在上述规则集(Ⅰ)基础上增加以下规则集(Ⅱ)：

（1）兔子：有毛发，有奶，善跳跃，唇裂；

（2）猫：有毛发，有奶，善捕鼠，脚有肉垫；

（3）犀牛：有毛发，有奶，鼻子上有角，褐色，皮糙肉后，皮糙肉厚，有蹄；

（4）熊猫：有毛发，有奶，黑眼圈，四肢短小；

（5）鹦鹉：鸟类，上嘴鹰钩，会模仿人说话；

（6）鸭子：鸟类，腿短，嘴扁平，善潜水游泳；

（7）鹰：鸟类，上嘴鹰钩，有爪，吃肉；

（8）鸭子：有羽毛，卵生，善游泳，嘴扁平，腿短；

（9）鹅：有羽毛，卵生，善潜水游泳，白色或黑色，颈长，嘴大，腿长，颈部有肉只凸起；

（10）鸦：有羽毛，卵生，黑色，嘴大；

（11）鹰：有羽毛，卵生，有爪，吃肉，上嘴鹰钩；

（12）鹦鹉：有羽毛，卵生，上嘴鹰钩，能模仿人说话；

（13）青蛙：卵生，生活在水中，生活在陆地，有皮肤呼吸，用肺呼吸，皮肤光滑，吃昆虫，会变色；

（14）蝾螈：卵生，生活在水中，生活在陆地，有皮肤呼吸，用肺呼吸，吃昆虫，皮肤粗糙，四肢扁，背部黑色；

（15）蟾蜍：卵生，生活在水中，生活在陆地，有皮肤呼吸，用肺呼吸，吃昆虫，皮肤粗糙；

（16）比目鱼：用鳃呼吸，身体有鳍，生活在海洋中，身体扁平，两眼在头部同侧；

（17）鲫鱼：用鳃呼吸，身体有鳍，生活在淡水中，身体扁平，头高尾部窄；

（18）蛇：生活在陆地，用肺呼吸，胎生，身体有鳞或甲，身体圆而细长，吃小动物；

（19）壁虎：生活在陆地，用肺呼吸，胎生，身体有鳞或甲，有四肢，尾巴细长易断，吃昆虫；

（20）乌龟：生活在陆地，用肺呼吸，胎生，身体有鳞或甲，身体圆而扁，有坚硬的壳；

（21）玳瑁：生活在陆地，用肺呼吸，胎生，身体有鳞或甲，壳为黄褐色，皮肤光滑，有黑斑；

（22）鳄鱼：生活在陆地，用肺呼吸，胎生，身体有鳞或甲，有四肢，善游泳，皮硬黑褐色。

要求在动物分类规则集(Ⅰ)的基础上添加上述 22 条知识，共构成 29 种动物的知识库系统，对原有动物分类系统进行扩充和修改。

四 实验步骤及要求

1. 实验步骤

（1） 系统设置

（2） 编辑知识库

（3） 建立事实库

（4） 运行推理，给出相应的推理过程、事实区和规则区。

2.要求

（1） 以产生式推理模式为基础，实现小型动物分类系统，推理方法可以采用正向推理或反向推理；

（2） 要求表示规则的语言必须能体现出规则前提和结论的对应关系，必须能体现出前提和结论中的逻辑关系；

（3） 要求能对规则库进行动态地增加、删除和修改操作；

（4）要求用界面显示要查询的初始事实、推理方法、推理中用到的规则和结论。

五 实验检查要求

1 界面显示要求

（1）有若干选择动物特征的选择列表；

（2）表现判断动物时，使用了哪些规则；

（3）显示规则的调用次序；

（4）显示最后的结果，包含动物能识别出来和动物不能识别出来两种情况；

（5）至少检查两个例子来检验推理系统的正确与全面性。

2 代码要求

要求学生展示如何表征事实和特征的知识、所有规则的代码、控制策略的代码。

3 讲解要求

要求学生讲解采用的推理算法，规则的程序表示方法，规则库如何动态修改等，并说明程序运行效果。

附

产生式系统推理实验报告

班级：* 姓名：**** 学号：*******

一 实验题目

产生式系统推理

二 实验目的

1 熟悉和掌握产生式系统的构成和运行机制；

2 掌握基于规则推理的基本方法和技术，掌握正确的正向推理和逆向推理方法；

3 熟悉在具体问题中如何实现正向推理和逆向推理的求解流程。

三 实验要求

1 以产生式推理模式为基础，实现小型动物分类系统，推理方法可以采用正向推理或反向推理；

2 要求表示规则的语言必须能体现出规则前提和结论的对应关系，必须能体现出前提和结论中的逻辑关系；

3 要求能对规则库进行动态地增加、删除和修改操作；

4 要求用界面显示要查询的初始事实、推理方法、推理中用到的规则和结论。

四 数据结构

请说明如何表示事实和特征的知识，如何定义规则。

五 实验算法

1 请详细介绍所采用的推理算法，以及程序中如何实现推理机？

2 对存在矛盾的初始事实/数据是如何判别的？

六 实验结果

1 要求有实验运行结果截图，以及必要的说明；

2 对所实现的产生式系统进行性能分析。

七 实验总结及体会